Что такое цикл и зачем он нужен?

Повторение команд с известным числом шагов

Что повторяет цикл

Цикл выполняет одну и ту же группу команд несколько раз.

Тело цикла: команды, которые нужно повторить.

Число повторений: сколько раз выполнить всё тело.

Пример: поднять и опустить руки четыре раза. Повторяется пара движений.

Три шага в блоках и коде

```
for i in range(3):
    robot.forward(1)
```

В блоках: «Повторить 3 раза», внутри движение вперёд на 1 клетку.

В коде: отступ относит движение к телу цикла. Машина пытается пройти три клетки.

Команда после цикла

```
for i in range(3):
    robot.forward(1)
robot.turn_left()
```

Движение повторяется три раза. Затем машина один раз поворачивает налево.

Если добавить отступ перед поворотом, он тоже начнёт повторяться. Маршрут изменится.

Проверка каждого повтора

Первый повтор: один шаг. Второй: ещё один. Третий: ещё один.

Перед запуском проверь все клетки пути и границы поля.

Цикл сокращает запись. Количество движений от этого не уменьшается.

В EasyCode число повторений задаём числом. Переменную i в вычислениях пока не используем.

Практика: на поле машины

1. Спланируй путь на исходном поле и найди свободный прямой участок из нескольких клеток.

2. Вместо нескольких одинаковых команд движения собери цикл с движением на одну клетку внутри.

3. Поворот, который нужен только в конце прямого участка, оставь снаружи цикла.

4. Дополни маршрут до финиша и проверь, совпало ли реальное число шагов с твоим расчётом.

Вопросы для самопроверки

1. Какие команды входят в тело цикла?

2. Сколько раз выполнится поворот без отступа после цикла?

3. Почему короткая программа всё ещё может столкнуться с препятствием?

Цикл удобен, когда одна и та же группа действий действительно повторяется.